

Resumen del proyecto microretos — para dirección

Versión en lenguaje sencillo, sin tecnicismos, para quien no se dedica a programar. Fecha: 29 de julio de 2026.

1. ¿Qué queda por construir?

Esto es lo que falta antes de poder dar el proyecto por terminado, explicado en términos simples. El orden no es fijo: puede cambiar si aparece algo más urgente por el camino (ver punto 3).

1. **Cargar bien los datos del currículo académico** — que la información de qué enseña cada módulo esté completa y correcta, para que los informes que genera la plataforma sean fiables. También limpiar los retos de prueba y dejar solo los buenos.
2. **Reforzar la seguridad y la privacidad** — que un grupo de alumnos no pueda ver el trabajo de otro grupo, proteger los nombres del alumnado, revisar la lista de fallos de seguridad detectados anteriormente, y asegurarse de que cada tipo de usuario (profesor, alumno, empresa) llega siempre a la pantalla que le corresponde.
3. **Crear el acceso para el alumnado** — una pantalla sencilla donde el alumno solo necesite un código para entrar directamente a su proyecto, sin ver nada que no le corresponda, y su propio espacio de trabajo.
4. **Ayuda de Inteligencia Artificial en las tareas, informe final y biblioteca** — que la IA ayude a los alumnos con sugerencias en sus tareas, generar un informe final del proyecto con nota y validación del profesorado, y una biblioteca donde consultar proyectos ya terminados.
5. **Solo permitir vincular proyectos ya aprobados por el profesor** a las sesiones de clase.
6. **Imágenes para proyectos y centros educativos**, para que la plataforma se vea más completa visualmente.
7. **Sección de noticias** — poder publicar noticias en la plataforma, con un editor de texto seguro y un perfil nuevo de “editor” que pueda publicarlas.
8. **Evaluación entre compañeros de equipo** — que cada alumno pueda evaluar a sus compañeros de grupo. Es la parte más incierta: primero hay que investigar cómo hacerlo bien, después diseñarlo y por último construirlo.
9. **Mejor seguimiento por parte del profesorado** — vistas para que el profesor vea cómo va cada alumno y cada grupo, y ajustes de rendimiento en su panel.

10. **Revisar y mejorar los retos que genera la Inteligencia Artificial**, para que sean más útiles pedagógicamente.
 11. **Ayuda dentro de la aplicación** — un botón de ayuda con explicaciones visuales, mejores tutoriales guiados, y un manual de uso escrito.
 12. **Cierre de la versión de prueba antes de lanzarla de verdad** (ver punto 2 más abajo: esto incluye pruebas a fondo, revisión de seguridad seria y probarla con un centro y una empresa reales).
-

2. Antes de lanzarlo: esto todavía es una “versión beta”

“Versión beta” significa que la plataforma ya funciona, pero **todavía no ha pasado por las comprobaciones que se hacen antes de ofrecer algo así a centros y empresas de verdad**. Antes de ese paso final hacen falta tres cosas, y ahora mismo ninguna estaba contada en el cálculo de tiempo original:

- **Probarla a fondo, de cabo a rabo.** No solo “que no se rompa”, sino comprobar que todo el recorrido tiene sentido para cada tipo de usuario (profesor, alumno, empresa).
- **Revisar la seguridad en serio**, como si alguien intentara entrar donde no debe o robar datos — una revisión dedicada, no solo ir corrigiendo cosas sobre la marcha como se ha hecho hasta ahora.
- **Probarla con un centro y una empresa reales** antes de abrirla a todo el mundo, y revisar cómo se ve de cara al público (las páginas que puede ver cualquiera sin tener cuenta).

Esto añade tiempo que antes no se había tenido en cuenta, y es la razón principal de que el cálculo de fechas (punto 4) se haya movido hacia finales de septiembre en vez de mediados.

3. Dificultades del día a día

1. **Las 22 horas semanales no son 22 horas “limpias” de trabajo.** Cualquier imprevisto — una duda, una reunión, un problema urgente — se resta directamente de esas horas. No hay margen extra que absorba esos imprevistos.
2. **El orden de trabajo cambia sobre la marcha.** Si aparece un problema de seguridad mientras se está trabajando en otra cosa, hay que pararlo todo y arreglarlo antes de seguir, aunque no estuviera planeado para ese momento. Ya ha pasado esta última semana.
3. **Al hacerlo todo una sola persona** (la parte de detrás que no se ve, la parte visual, la seguridad, la documentación...), cuando hay un bloqueo se para *todo* el proyecto, no solo una parte. No hay nadie más que pueda avanzar en paralelo mientras se resuelve.

4. **No hay una segunda persona que revise las decisiones importantes antes de aplicarlas.**
Si algo se plantea mal a nivel de estructura, hay que rehacerlo después — y eso cuesta tiempo que ya es escaso.
 5. **Algunas partes todavía no se saben bien cómo se van a hacer** (la evaluación entre compañeros es el caso más claro), así que el tiempo que llevarán es una estimación con bastante margen de error.
 6. **El único “colchón” para imprevistos está al final de todo**, justo antes de terminar. Si los problemas van apareciendo antes, ese colchón se gasta antes de llegar a las pruebas finales, y ya no queda margen cuando más falta hace.
 7. **El plazo de septiembre se pidió sin contar el trabajo de pruebas y seguridad final** explicado en el punto 2 — ese trabajo no estaba incluido en el cálculo original de tiempo.
 8. **Septiembre es una fecha puesta sin ver el día a día real del desarrollo.** Solo se cumple si absolutamente nada sale mal — y hasta ahora, ninguna semana ha ido exactamente según lo planeado.
 9. **El posible retraso no tiene un límite claro.** No es “como mucho, unas semanas más” — cuantos más imprevistos aparezcan, menos se puede saber cuándo terminará realmente, porque no hay nadie más en el proyecto que ayude a absorberlos.
-

4. Propuestas para mejorar la situación

1. **Reservar cada semana un pequeño margen sin asignar** (por ejemplo, 1 hora), en vez de dejar todo el colchón para el final del proyecto.
2. **Decidir el orden de trabajo semana a semana**, no de golpe para todo el proyecto. Si surge algo urgente a mitad de semana, decidir conscientemente si se hace ya o se apunta para más adelante, en vez de improvisar cada vez.
3. **Pedir que alguien revise brevemente (30-60 minutos) las decisiones grandes antes de aplicarlas**, sobre todo cuando se cambia algo que sería costoso deshacer después. No hace falta una segunda persona a tiempo completo, basta con una revisión puntual.
4. **Investigar cuanto antes la parte más incierta** (evaluación entre compañeros), en ratos sueltos, para saber pronto cuánto tiempo llevará de verdad y reducir el margen de error.
5. **Informar del avance real cada dos semanas**, comparando lo planeado con lo hecho, para poder ajustar expectativas con tiempo — no enterarse al final de que no se ha llegado.
6. **Si las 22 horas semanales no se pueden ampliar de forma fija**, valorar aumentar puntualmente en las semanas más difíciles a cambio de menos horas en las semanas más sencillas.
7. **Comunicar ya que lo realista es “finales de septiembre en el mejor de los casos, posiblemente octubre”**, con varias fechas posibles en vez de una sola (ver punto 4), para

poder decidir con información: esperar un poco más, quitar algo del alcance, o aportar más ayuda puntual.

8. **No recortar las pruebas finales, la seguridad ni la validación con usuarios reales para llegar a tiempo.** Un fallo de seguridad o un mal primer lanzamiento sale mucho más caro después que el tiempo que cuesta hacerlo bien antes.

5. ¿Para cuándo podría estar listo?

Calculado desde hoy, con el horario real de trabajo (22 horas a la semana):

Si todo va...	Estaría listo el	¿Qué significa?
Muy bien (nada sale mal)	18 de septiembre	Ningún imprevisto, ningún cambio de planes. No ha pasado ninguna semana así hasta ahora.
De forma normal (lo más probable)	30 de septiembre	El cálculo más realista según cómo ha ido el proyecto hasta ahora.
Con los problemas habituales	13 de octubre	Si aparecen los imprevistos típicos (algún fallo de seguridad más, algún cambio de última hora).

Importante: el 13 de octubre tampoco es un límite seguro. Es solo hasta donde se puede calcular con lo que ya sabemos hoy. Si aparece algo que hoy no podemos prever, la fecha puede moverse más allá — y cuanto más se aleje del mejor caso (18 de septiembre), más difícil es saber con precisión cuándo terminará.

Este documento es una versión simplificada, sin detalles técnicos, del informe completo de seguimiento del proyecto (`INFORME_SEGUIMIENTO_PROYECTO.md`).